

Екзаменаційна робота

з навчальної дисципліни „Об'єктно-орієнтоване програмування

спеціальність 124 Системний аналіз

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

здобувачка Гарт Анна Вікторівна

курс 2, група ПС-24-1

дата проведення екзамену 16 червня 2026 р.

Білет №4

Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Серія, номер
НР №15220478

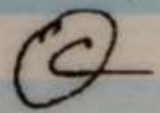
Виданий
1 жовтня
2024 р.

Дійсний до
30 червня
2028 р.

Прізвище, ім'я, по батькові
Гарт
Анна Вікторівна

Факультет (відділення), структурний підрозділ
Факультет прикладної математики
та інформаційних технологій.
Денна

Група
ПС-24-1

Ректор  С.І. Оковитий



④ Конструктори і деструктори. Способи виклику конструктора.

Конструктор — це спеціальна функція-член класу, яка автоматично викликається під час створення об'єкта. Основне призначення конструктора — надати початкові значення полям об'єкта та підготувати його до роботи. Назва конструктора повністю збігається з назвою класу, а тип повернення не вказується навіть як void.

Приклад конструктора:

```
class Student {  
public:  
    string name;  
    int age;  
  
    Student() {  
        name = "Hebigo";  
        age = 18;  
    }  
};
```

Під час створення об'єкта Student з конструктор викликається автоматично, і змінні name та age отримують початкові значення.

У C++ існує декілька способів виклику конструктора.

1. За замовчуванням (без параметрів). Викликається автоматично під час створення об'єкта без передачі аргументів.

Student s; або Student s = Student();

2. Конструктор з параметрами. Дозволяє передати початкові значення під час створ. об'єкта.

```
class Student {  
public:  
    string name;  
    int age;
```



```

Student (string n, int a) {
    name = n;
    age = a;
}
};

```

Тут конструктор одразу встановлює значення полів.

3. Через список ініціалізації

```

class Student {
public:
    string name;
    int age;

    Student (string n, int a)
        : name(n), age(a)
    {}
};

```

4. Конструктор копіювання. Створює новий об'єкт на основі вже існуючого.

```

class Student {
public:
    string name;

    Student (const Student & other) {
        name = other.name;
    }
};

```

```

Student s1;
Student s2 = s1;

```

5. Через динамічне створення об'єкта.

```

Student * s = new Student ("Іван", 19);

```


Після завершення роботи пам'ять необхідно звільнити: `delete s`.

Деструктор — це спеціальна функція-член класу, яка автоматично викликається під час знищення об'єкта. Його призначення — очищення пам'яті, закриття файлів, звільнення ресурсів та завершення роботи об'єкта.

Назва деструктора складається із символу `~` і назви класу. Приклад:

```
class Student {  
public:  
  
    Student() {  
        cout << "Створення об'єкта\n";  
    }  
  
    ~Student() {  
        cout << "Знищення об'єкта\n";  
    }  
};
```

Після виходу з `main()` автоматично викликається деструктор.

Особливо важливі деструктори при роботі з динамічною пам'яттю. Без деструктора виникатиме витік пам'яті.

②. Перевантажити операцію `+`. Для класу `string`.

```
1 #include <iostream>  
2 #include <cstring>  
3 using namespace std;  
4  
5 class String {  
6 private:
```



```
char* str;
```

```
public:
```

```
// Konstruktoren
```

```
String(const char* s="") {
```

```
    str = new char[strlen(s)+1];
```

```
    strcpy(str, s);
```

```
}
```

```
// Konstruktoren von anderen
```

```
String(const String & other) {
```

```
    str = new char[strlen(other.str)+1];
```

```
    strcpy(str, other.str);
```

```
}
```

```
// Operatoren +
```

```
String operator+(const String & other) {
```

```
    int len = strlen(str) + strlen(other.str);
```

```
    char* temp = new char[len+1];
```

```
    strcpy(temp, str);
```

```
    strcat(temp, other.str);
```

```
    String result(temp);
```

```
    delete[] temp;
```

```
    return result;
```

```
}
```

```
// Output
```

```
void show() {
```

```
    cout << str << endl;
```

```
}
```

```
// Destruktor
```

```
~String() {
```

```
    delete[] str;
```

```
}
```

```
};
```



```

45 int main() {
46     String s1("Привіт ");
47     String s2("світ");
48
49     String s3 = s1 + s2;
50     s3.show();
51
52     return 0;
53 }

```

Результат виконання: Привіт світ.

Пояснення роботи програми:

1. Створюються два об'єкти класу String.
2. Виконується операція: $s1 + s2$.
3. Викликається перевантажений оператор +.
4. Обчислюється загальна довжина нов. рядка.
5. Виділяється динамічна пам'ять.
6. До першого рядка додається другий.
7. Повертається новий об'єкт класу.

③ Написати програму, яка вмістила клас з полями: номер телефону, прізвище і ініціали абонента, загальний час розмов за місяць. Дозволила виконання наступних дій: додавання запису, видалення запису, редагування запису, пошук запису по заданому критерію, виведення списку на екран.

Було написано програму довжиною у 554 рядки, яка додається до екзамплярної роботи окремим файлом "Exam-Task3.cpp".

Логіка програми. Користувач через графічний інтерфейс вводить дані абонента (номер телефону, прізвище та час розмов). Програма пропонує доступні операції: додавання абоненту; перегляд списку; пошук за індексом / номером / прізвищем / ПІБ; редагування знайденого запису, видалення та очищення пам'яті.

1. Після натискання кнопки „Додати” виношується перевірка на дублювання номера телефону: якщо в номера вже є власник, до нього більше не можна прив'язати іншу особу. Програма виводить попередження про це у Message Box.

2. Після натискання кнопки „Показати оновлений список абонентів” список друкується у терміналі, який відкривається при запуску графічного інтерфейсу програми. У терміналі VS Code виникають проблеми при повторному натисканні кнопки. VS Code можна використати для компіляції програми, але саму програму рекомендується запускати вручну з директорії файлу: тоді оновлення списку у терміналі Windows працює коректно.

3. Якщо пошук абонента відбувається лише за прізвищем абонента, програма шукає у списку абонентів усіх, хто має це прізвище:

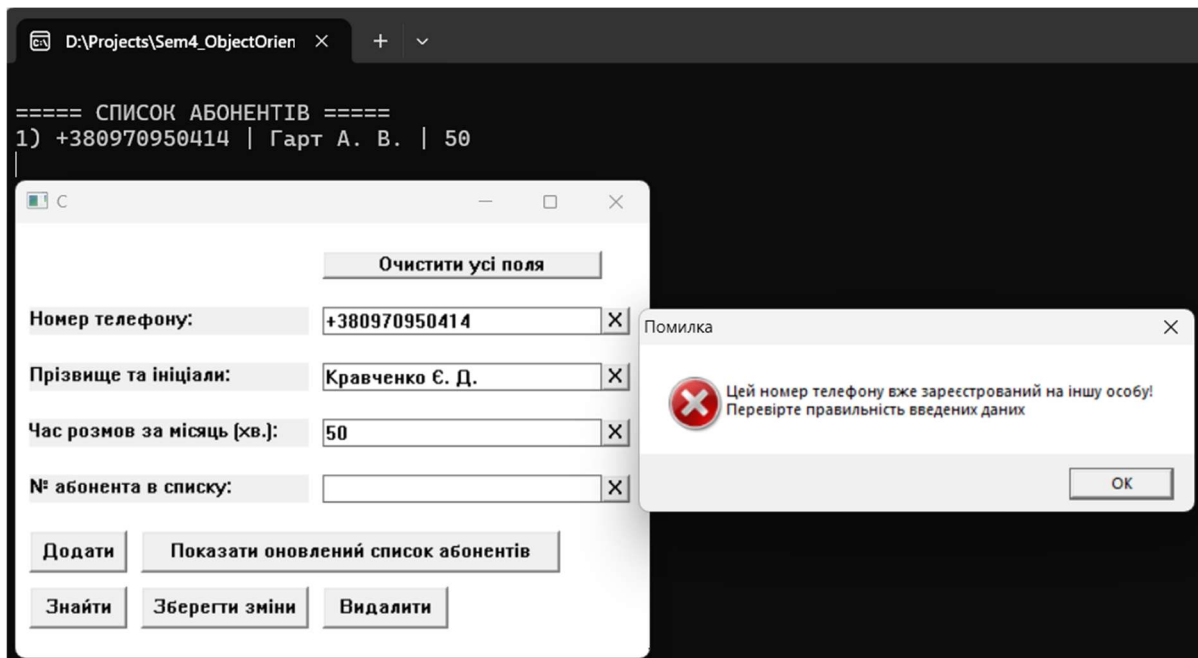
1) якщо у списку є лише 1 людина з цим прізвищем, програма автоматично підставляє знайдені дані абонента у поля.

2) якщо кілька людей мають спільне прізвище, програма виводить у Message Box знайдених абонентів, їхні номери телефонів та пропонує користувачу програми скорегувати пошуковий запит (додати ініціали або виконати пошук за номером телефону).

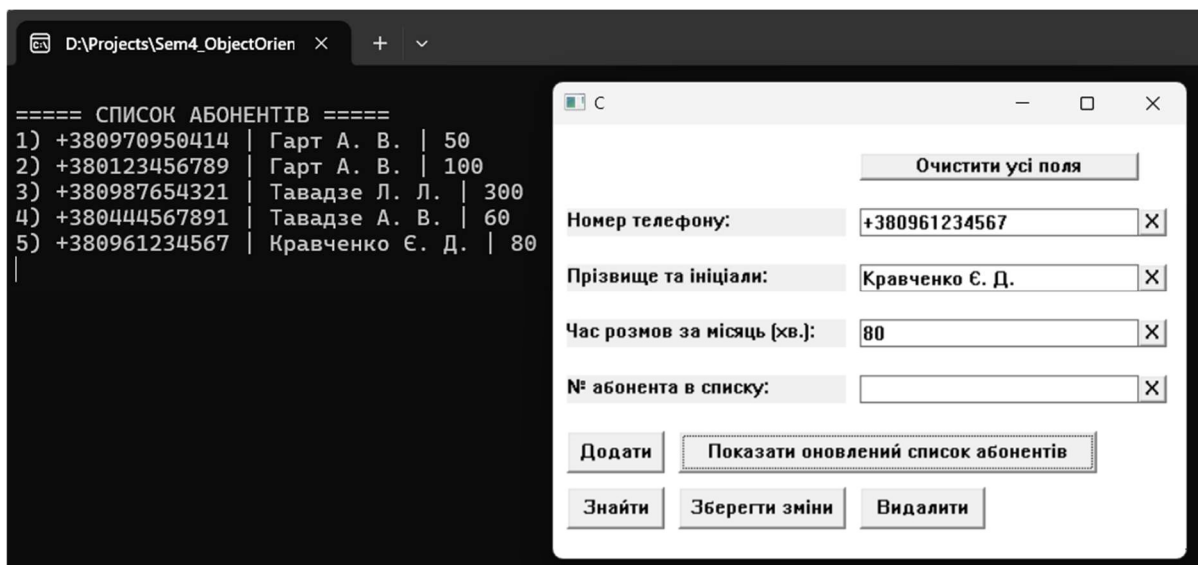
4. Якщо пошук абонента відбувається за конкретною особою, але до неї прив'язано більше ніж один номер телефону, програма виводить у Message Box усі знайдені номери абонента та пропонує скорегувати пошуковий запит (ввести його за номером телефону).

Результати роботи програми з завдання 3.

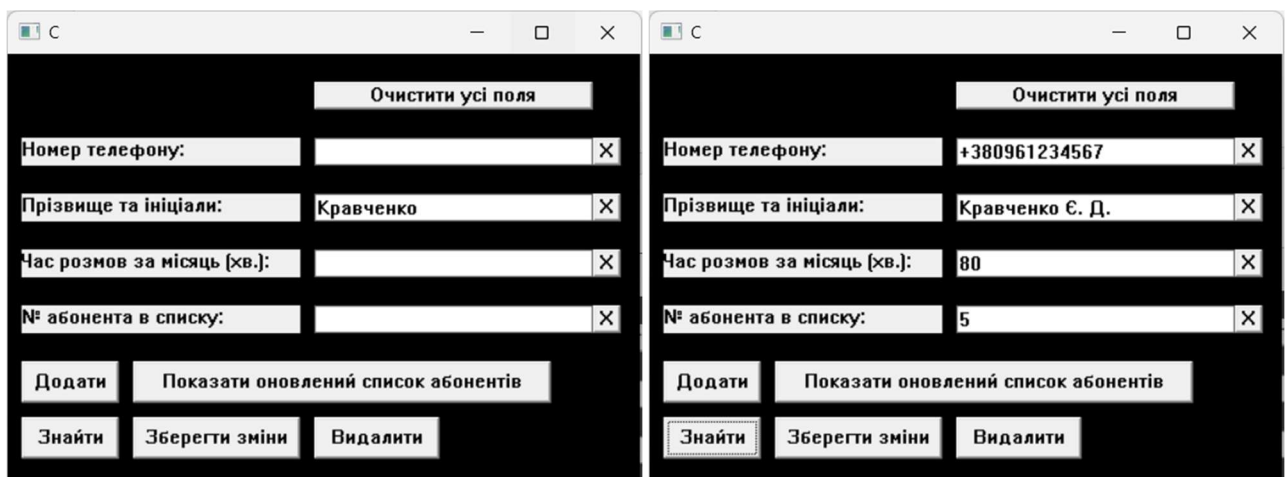
1. До пункту 1. з опису логіки програми.



2. До пункту 2. з опису логіки програми.



3. До пункту 3.1. з опису логіки програми.



4. До пункту 3.2. з опису логіки програми.

The screenshots show a web application interface with the following elements:

- Buttons:** "Очистити усі поля" (Clear all fields), "Додати" (Add), "Показати оновлений список абонентів" (Show updated list of subscribers), "Знайти" (Find), "Зберегти зміни" (Save changes), and "Видалити" (Delete).
- Form Fields:** "Номер телефону:" (Phone number), "Прізвище та ініціали:" (Surname and initials), "Час розмов за місяць (хв.):" (Talk time per month in minutes), and "№ абонента в списку:" (Subscriber number in the list).
- Search Dialog:** A dialog box titled "Пошук" (Search) that displays the results of a search query. It shows "Було знайдено 2 абоненти:" (2 subscribers found) and lists them with their phone numbers: "Тавадзе Л. Л. | +380987654321" and "Тавадзе А. В. | +380444567891". It also includes the instruction "Скорегуйте пошуковий запит" (Adjust the search query) and an "OK" button.

The sequence of screenshots shows the user entering the name "Тавадзе" and the phone number "+380444567891", clicking "Знайти", and then clicking "Показати оновлений список абонентів" to view the updated list.

5. До пункту 4. з опису логіки програми.

The screenshots show a web application interface with the following elements:

- Buttons:** "Очистити усі поля" (Clear all fields), "Додати" (Add), "Показати оновлений список абонентів" (Show updated list of subscribers), "Знайти" (Find), "Зберегти зміни" (Save changes), and "Видалити" (Delete).
- Form Fields:** "Номер телефону:" (Phone number), "Прізвище та ініціали:" (Surname and initials), "Час розмов за місяць (хв.):" (Talk time per month in minutes), and "№ абонента в списку:" (Subscriber number in the list).
- Search Dialog:** A dialog box titled "Пошук" (Search) that displays the results of a search query. It shows "Було знайдено 2 номерів абонента:" (2 subscriber numbers found) and lists them with their phone numbers: "+380970950414" and "+380123456789". It also includes the instruction "Скорегуйте пошуковий запит" (Adjust the search query) and an "OK" button.

The sequence of screenshots shows the user entering the name "Гарт А. В." and the phone number "+380123456789", clicking "Знайти", and then clicking "Показати оновлений список абонентів" to view the updated list.

6. Пошук абонента лише за номером у списку

Очистити усі поля

Номер телефону:

Прізвище та ініціали:

Час розмов за місяць (хв.):

№ абонента в списку:

Додати Показати оновлений список абонентів

Знайти Зберегти зміни Видалити

Очистити усі поля

Номер телефону:

Прізвище та ініціали:

Час розмов за місяць (хв.):

№ абонента в списку:

Додати Показати оновлений список абонентів

Знайти Зберегти зміни Видалити

7. Редагування даних абонента

Очистити усі поля

Номер телефону:

Прізвище та ініціали:

Час розмов за місяць (хв.):

№ абонента в списку:

Додати Показати оновлений список абонентів

Знайти Зберегти зміни Видалити

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

===== СПИСОК АБОНЕНТІВ =====
1) +380970950414 | Гарт А. В. | 50
2) +380123456789 | Гарт А. В. | 100
3) +380987654321 | Тавадзе Л. Л. | 300
4) +380444567891 | Тавадзе А. В. | 60
5) +380961234567 | Кравченко Є. Д. | 80

ОК

Дані абонента оновлено

ОК

Очистити усі поля

Номер телефону:

Прізвище та ініціали:

Час розмов за місяць (хв.):

№ абонента в списку:

Додати Показати оновлений список абонентів

Знайти Зберегти зміни Видалити

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

===== СПИСОК АБОНЕНТІВ =====
1) +380970950414 | Гарт А. В. | 50
2) +380123456789 | Гарт А. В. | 100
3) +380987654321 | Тавадзе Л. Л. | 300
4) +380777777777 | Тавадзе А. В. | 90
5) +380961234567 | Кравченко Є. Д. | 80

8. Видалення абоненту.

Очистити усі поля

Номер телефону: +380987654321 X

Прізвище та ініціали: Тавадзе Л. Л. X

Час розмов за місяць [хв.]: 300 X

№ абонента в списку: 3 X

Додати Показати оновлений список абонентів

Знайти Зберегти зміни Видалити

```
==== СПИСОК АБОНЕНТІВ ====
1) +380970950414 | Гарт А. В. | 50
2) +380123456789 | Гарт А. В. | 100
3) +380987654321 | Тавадзе Л. Л. | 300
4) +380777777777 | Тавадзе А. В. | 90
5) +380961234567 | Кравченко Є. Д. | 80
```

Очистити усі поля

Номер телефону: X

Прізвище та ініціали: X

Час розмов за місяць [хв.]: X

№ абонента в списку: X

Додати Показати оновлений список абонентів

Знайти Зберегти зміни Видалити

```
==== СПИСОК АБОНЕНТІВ ====
1) +380970950414 | Гарт А. В. | 50
2) +380123456789 | Гарт А. В. | 100
3) +380777777777 | Тавадзе А. В. | 90
4) +380961234567 | Кравченко Є. Д. | 80
```